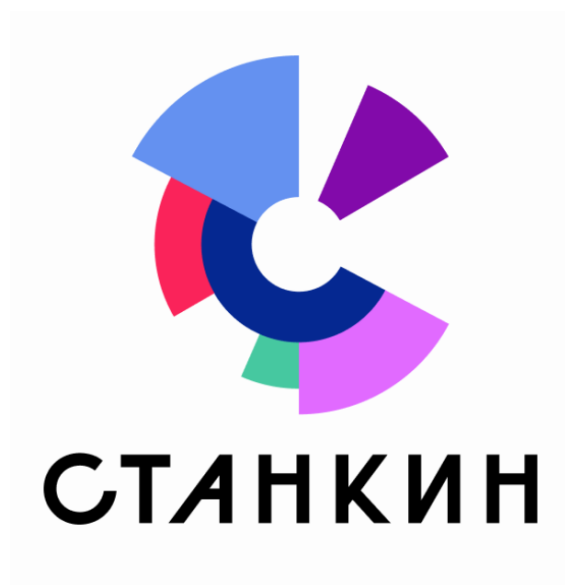




МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАН-
КИН»**

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Кафедра «Центр подготовки специалистов в сфере IT»

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Тестирование ПО»

Тема: «Тест-дизайн функционала “Возврат товара”»

Выполнил: Разин Д.Д.

Группа: ИДБ-25-06

Проверил: Грозов С.В.

Введение

Цель работы: закрепить техники тест-дизайна на новом функционале «Возврат товара» и подготовить комплект тест-дизайна, готовый к ревью.

Исходные данные: спецификация «Возврат товара» с намеренно допущенными дефектами требований.

Допущения: там, где спецификация неполна или противоречива, в работе зафиксированы допущения и уточняющие вопросы аналитику

Задание 1. Ревью требований

№	Формулировка	Проблема	Уточняющий вопрос
1	«в течение 14 дней с момента получения заказа»	Не указано: календарные или рабочие дни; включается ли день получения; часовой пояс; что считать моментом получения	14 дней — календарные или рабочие? Входит ли день получения? По какому часовому поясу?
2	«товаров категории “Гигиена” и “Электроника со вскрытой упаковкой”»	Нет полного справочника категорий и критерия «вскрытая упаковка»	Дайте перечень категорий. Что считается вскрытой упаковкой? Кто и как фиксирует?
3	«Сумма возврата = цена товара на момент покупки»	Не учтены скидки, бонусы, доставка; не описан частичный возврат	Возвращается цена до скидки или фактически оплаченная сумма? Учитывается ли доставка?
4	«до 3 рабочих дней»	Не указана включительность границы и момент старта	3 дня включительно? С какого события считать? Учитываются ли праздники?
5	«до 10 000 Р»	Не указана включительность границы	10 000 Р возвращается наличными или уже нет?
6	«городах присутствия пунктов выдачи»	Нет списка городов и способа проверки	Где хранится список? Что если ПВ закрыт?
7	Наличные не связаны со способом оплаты	Противоречие: для карты указан возврат на карту, для бонусов — бонусами, но наличные описаны отдельно	Наличные доступны при любом способе оплаты? Кто выбирает способ?
8	«бонусы возвращаются пропорционально»	Нет формулы, правил округления, учёта смешанной оплаты	Как считать пропорцию? Как округлять? Что при смешанной оплате?
9	Статусы из правила 7	Нет статусов «Отклонена» и «Отменена»	Это разные терминальные статусы? Откуда в них можно попасть?
10	«Система должна работать быстро и быть удобной»	Нетестируемо	Дайте метрики: время отклика, нагрузка, количество шагов

Переформулировка правил 6 и 10

Правило 6 (тестируемая версия):

Если заказ оплачен бонусами и возвращается часть товаров, количество возвращаемых бонусов = (стоимость возвращаемых товаров / стоимость всех товаров в заказе) × количество списанных бонусов. Результат округляется до целого бонуса по правилам математического округления. Для смешанной оплаты бонусами возвращается та же доля от бонусной части, остаток — на карту пропорционально денежной части.

Правило 10 (тестируемая версия):

Время ответа API оформления возврата — не более 2 секунд для 95% запросов при нагрузке 100.

Границы правила 5

«до 10 000 Р» — включая 10 000 или строго меньше?

Принято допущение: $\leq 10\,000$ Р.

«до 3 рабочих дней» — включая 3-й день или строго меньше?

Принято допущение: ≤ 3 рабочих дней.

Противоречия между правилами

Правило 5: наличные не привязаны к способу оплаты, но для карты уже сказано «на карту», для бонусов — «бонусами». Возникает конфликт: может ли пользователь с оплатой картой получить наличные?

Правило 4 говорит «сумма возврата = цена товара», а правило 6 — «бонусы возвращаются пропорционально». Неясно, как делить сумму при смешанной оплате.

Правила 3 и 8 дублируют запрет на «Гигиену» и «Электронику со вскрытой упаковкой».

Правило 7 не содержит статусов «Отклонена» и «Отменена», хотя правила 8 и 9 их подразумевают.

Правило 7 запрещает отклонение из «Одобрена», но правило 8 говорит об автоматическом отклонении — не указано, может ли автоотклонение сработать после одобрения.

Задание 2. Классы эквивалентности

Поле	Класс	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Количество дней с момента получения	0–14	валидный	7	Заявка создаётся
>14	невалидный	15	Ошибка ожидаемая	
<0	невалидный	-1	Ошибка	
Категория товара	Одежда	валидный	Одежда	Возврат разрешён
Электроника запечатанная	валидный	Электроника	Возврат разрешён	
Гигиена	невалидный	Гигиена	Отказ	
Электроника вскрытая	невалидный	Электроника вс.	Отказ	
Сумма возврата для наличных	≤ 10 000	валидный	9 999	Наличные доступны
> 10 000	невалидный	10 001	Наличные недоступны	
Способ оплаты исходного заказа	Карта	валидный	Карта	Возврат на карту
Бонусы	валидный	Бонусы	Возврат бонусами	
Смешанная	валидный	Смешанная	Возврат бонусами + карта/бонусы	

Задание 3. Граничные значения

Что проверяем	Границы	Тесты
Срок возврата	14 дней	-1, 0, 1, 13, 14, 15
Сумма для наличных	10 000 Р	9 999, 10 000, 10 001
Доля бонусов	0%, 50%, 100%	0% — чистая карта; 50% — смешанная; 100% — полный возврат бонусами

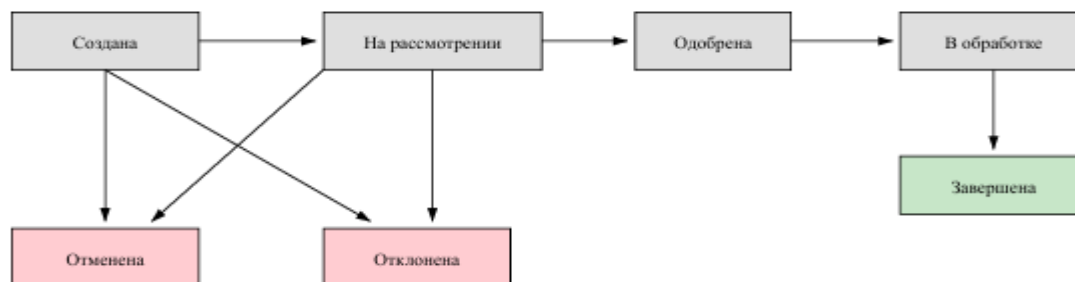
Допущения: дни считаем календарными; 14-й день и 10 000 Р включаются.

Задание 4. Таблица принятия решений

№	С1	С2	С3	Действие
1	Карта ≤ 10 000	≤ 10 000	Да	Карта
2			Нет	Карта
3	Карта > 10 000		Да	Карта
4	Карта Бонусы ≤ 10 000	> 10 000	Нет	Карта
5	Бонусы ≤ 10 000		Да	Бонусы
6			Нет	Бонусы
7	Бонусы > 10 000		Да	Бонусы
8	Бонусы ≤ 10 000	> 10 000	Нет	Бонусы
9	Смешанная ≤ 10 000		Да	Бонусы + карта
10			Нет	Бонусы + карта
11	Смешанная > 10 000		Да	Бонусы + карта
12	Смешанная > 10 000		Нет	Бонусы + карта

Задание 5. Переходы состояний

Диаграмма переходов



Недостающие терминальные состояния

Добавлены состояния «Отклонена» и «Отменена». Это разные терминальные состояния: отклонение — решение системы/менеджера, отмена — действие покупателя.

Таблица переходов (0-switch)

Из состояния	Событие	В состояние	Условие
Создана	рассмотреть	На рассмотрении	—
Создана	отклонить	Отклонена	правило 8
Создана	отменить	Отменена	пользователь
На рассмотрении	одобрить	Одобрена	—
На рассмотрении	отклонить	Отклонена	правило 8
На рассмотрении	отменить	Отменена	пользователь
Одобрена	обработать	В обработке	—
В обработке	завершить	Завершена	—

Негативные тесты (запрещённые переходы)

1. Завершена → Одобрена
2. Одобрена → Создан
3. Одобрена → Отклонена
4. Отменена → На рассмотрении
5. Отклонена → В обработке
6. В обработке → Отменена

1-switch coverage для happy path

Happy path: Создана > На рассмотрении > Одобрена > В обработке > Завершена

Для каждой пары проверяем, что данные не теряются: сумма, товар, способ оплаты, бонусы.

Задание 6. Pairwise

№	Категория	Срок	Оплата	Сумма	Город с ПВ
1	Одежда	< 14	Да		
2	Гигиена	= 14	Бонусы	> 10 000	Нет
3	Электроника (запечатанная)	> 14	Смешанная	≤ 10 000	Нет
4	Электроника (вскрытая)	< 14			Да
5	Одежда	= 14	Смешанная	> 10 000	Да
6	Гигиена	> 14			Нет
7	Электроника (запечатанная)	< 14	Смешанная	> 10 000	Нет
8	Электроника (вскрытая)	= 14			Да
9	Одежда	> 14	Бонусы	> 10 000	Да
10	Гигиена	< 14	Карта	> 10 000	Нет
11	Электроника (запечатанная)	= 14			Да
12	Электроника (вскрытая)	> 14	Смешанная	> 10 000	Нет

Задание 7. Матрица трассировки

Правило	Тест-кейсы	Статус покрытия
1. Покупатель может оформить возврат	ТС-011, ТС-012	Покрыто
2. 14 дней	ТС-021–ТС-025	Покрыто
3. Запрет «Гигиена» и вскрытая электроника	ТС-031–ТС-034	Покрыто
4. Сумма возврата = цена покупки	ТС-041–ТС-041	Покрыто
5. Способы возврата	ТС-051–ТС-056	Покрыто
6. Пропорциональный возврат бонусов	ТС-061–ТС-069	Частично
7. Статусы	ТС-071–ТС-077	Покрыто
8. Автоотклонение	ТС-081–ТС-088	Покрыто
9. Отмена заявки	ТС-091–ТС-093	Покрыто
10. Быстро и удобно	—	Не покрыто

Задание 8. Приоритизация

Приоритет	Что входит	Примеры
Must	Деньги и законность: сроки, сумма, способ возврата	14 дней, 10 000 ₽, карта/бонусы/наличные
Should	Корректность статусов и отмены	переходы, отмена, отклонение
Could	UI-валидация, форматы полей	пустые поля, формат суммы, подсказки

Вывод

В ходе работы проведено ревью спецификации «Возврат товара», выявлены дефекты требований, построены классы эквивалентности, граничные значения, таблица решений, диаграмма переходов, pairwise-набор, матрица трассировки и приоритизация. Основные пробелы: неопределённость срока возврата, включительность границ, пропорциональный возврат бонусов, отсутствие статусов «Отклонена» и «Отменена», нетестируемое правило 10. Для всех спорных мест зафиксированы допущения и уточняющие вопросы аналитику.